

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

ANEXO 2-6

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

ÍNDICE

1. LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1 INTRODUCCION.....	1
1.1.1 Flora.....	1
1.1.2 Vegetación.....	1
1.2 OBJETIVOS.....	3
1.2.1 Flora.....	3
1.2.2 Vegetación.....	3
1.3 MÉTODOS.....	3
1.3.1 Área de Estudio.....	3
1.3.2 Métodos de flora	3
1.3.3 Método de Vegetación	4
1.4 RESULTADOS	5
1.4.1 Flora.....	5
1.4.2 Especies de flora vascular en categorías de conservación.....	10
1.4.3 Vegetación.....	12
1.5 DISCUSION	18
1.5.1 Flora.....	18
1.5.2 Vegetación.....	19
1.6 CONCLUSIONES.....	20
1.6.1 Flora.....	20
1.6.2 Vegetación.....	20
1.7 RECOMENDACIONES.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
1.7.1 Flora en categorías de conservación.....	¡Error! Marcador no definido.
1.7.2 Vegetación.....	¡Error! Marcador no definido.
1.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. LISTADO DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR	6
TABLA 2. NÚMERO DE ESPECIES POR ORIGEN GEOGRÁFICO Y FORMA DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES.....	10
TABLA 3. FORMACIONES DE VEGETACIÓN (COT)	14

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. PORCENTAJE DE ESPECIES POR FORMA DE CRECIMIENTO.	9
FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONES	13

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. <i>TRAUBIA MODESTA</i> (AMARYLLIDACEAE), HIERBA PERENNE, BULBOSA, DE FLORACIÓN OTOÑAL. CLASIFICADA COMO DE “PREOCUPACIÓN MENOR”	11
FOTOGRAFÍA 2. <i>TRICHOCEREUS CHILOENSIS</i> (CACTACEAE, “QUISCO”). ESPECIE CLASIFICADA COMO “CASI AMENAZADA”. EN EL ÁREA CRECEN AL MENOS DOS EJEMPLARES, ÉSTE CORRESPONDE AL SECTOR DE LA GRUTA.....	11
FOTOGRAFÍA 3. BOSQUE DE ESPINOS PERTENECIENTE A LA FORMACIÓN 1, ESPINAL MUY CLARO.	15
FOTOGRAFÍA 4. BOSQUE DE ESPINOS PERTENECIENTE A LA FORMACIÓN 2, ESPINAL POCO DENSO.....	16
FOTOGRAFÍA 5. PANORÁMICA PARA MOSTRAR LA DISTRIBUCIÓN DEL MATORRAL ESCLEROFILO CADUCIFOLIO EN LA LADERA DEL CERRO Y EL ESPINAL EN EL PLANO.	17
FOTOGRAFÍA 6. MATORRAL ESCLEROFILO CADUCIFOLIO, DETALLE DE SECTOR CON PRESENCIA DOMINANTE DE <i>SPHACELE SALVIA</i> (LABIATAE, “SALVIA MACHO”).....	17
FOTOGRAFÍA 7. LAS FLECHAS NEGRAS INDICAN LOS TERRENOS DEDICADOS A LA AGRICULTURA O AL PASTOREO INTENSIVO; LAS ROJAS, LAS PLANTACIONES DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	18

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1. LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 INTRODUCCION

1.1.1 Flora

Chile central, entre los ríos Choapa y Bío Bío, es parte de las ecorregiones del mundo de tipo mediterráneo; éstas reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que apenas equivale a un 5 % de la Tierra.

La ecorregión mediterránea de Chile, en particular, ha sido calificada como un *hotspot* (punto caliente) para la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo & Cavieres, 1997; Arroyo *et al.*, 1999; Myers *et al.* 2000). Las razones consideradas son:

- Se trata de una región con una alta diversidad biológica, con unas 2500 especies de plantas vasculares, y, al mismo tiempo, con un alto grado de endemismo, el que llega a 23,4% , al nivel regional y a un 47 %, al nivel nacional.
- Es la región del país que alberga la mayor cantidad de población y actividades humanas lo que se refleja, entre otras cosas, en que de las 980 especies que forman la flora vascular de la cuenca de Santiago, un 30 % son alóctonas asilvestradas o introducida, provenientes desde Asia y Europa y traídas directa o indirectamente por las actividades humanas (Navas, 1973-1979). Éstas, mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones humanas, han aprovechado la intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales para desplazar a las nativas.

Al nivel regional se conoce un catálogo de las especies de la Región de Valparaíso (Novoa, 2013), el que da cuenta de 1726 especies de plantas vasculares para la región, de las que 1357 son nativas (79%), con 689 endémicas de Chile (50,7%) y cerca de un 21 % exóticas asilvestradas.

1.1.2 Vegetación

Nivel nacional

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerofilos, particularmente en la subregión del Matorral Estepario, cerca del límite con la subregión del Bosque Esclerofilo. En relación con la formación, el autor propone que el área se encuentra en el territorio de la formación del **Matorral Estepario Arborescente**, una formación que encuentra en el área su límite sur, teniendo su distribución principal en la costa sur de la Región de Coquimbo; en ella predominan los matorrales leñosos altos, y los árboles aparecen en las situaciones con mejores condiciones de clima por lo que alberga algunas asociaciones del bosque esclerofilo, pero lo característico es el predominio de los arbustos y de las praderas estacionales de hierbas anuales. Las asociaciones que se encontrarían en el área incluyen entre otras a la de *Peumus boldus* y *Podanthus mitiqui*; *Pouteria splendens-Sphacele salvia*; *Bahia*

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

ambrosioides-Puya chilensis; y en los sitios más alterados, *Avena barbata-Erodium bothrys*,
Erodium *cicutarium-Adesmia* *tenella*.

Luebert & Pliscoff (2006) proponen que el área se ubica en el marco del piso del **Matorral Arborescente Esclerofilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius***, un piso que se caracteriza por su vegetación de tipo matorral arborescente dominado por árboles esclerofilos como *Peumus boldus* (boldo), *Schinus latifolius* (molle), *Cryptocarya alba* (peumo), *Azara celastrina* (lilén) y *Lithrea caustica* (liotre), con presencia de arbustos caducifolios en verano como *Bahia ambrosioides* (chamicilla, *Podanthus mitiqui*, (mitique, *Fuchsia lycioides* (palo rosado) y *Eupatorium glechonophyllum* (salvia macho), entre otras. Los autores indican que el piso se extiende entre la zona litoral del norte de la Región de Valparaíso y el sur de la de Coquimbo.

Antecedentes locales

No se dispone de información local relacionada con la vegetación del área de estudio.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Flora

El objetivo de este trabajo es describir para el área del estudio la flora nativa vascular terrestre, en términos de su riqueza, su composición, sus formas de crecimiento, su origen geográfico y la presencia de especies en categorías de conservación y de amenaza. El trabajo de caracterización de la flora está centrado en la vegetación silvestre, nativa.

1.2.2 Vegetación

Se clasificarán y cartografiarán las comunidades silvestres de vegetación tomando como base la metodología de la cartografía de ocupación de tierras (COT).

1.3 MÉTODOS

1.3.1 Área de Estudio

El área de estudio corresponde al área propuesta para la ubicación del Parque Solar Don Sebastián. Los resultados corresponden a una visita efectuada entre los días 1 y 3 de abril de 2015 donde participaron dos especialistas: Sebastián Teillier y Rosemarie Lund.

1.3.2 Métodos de flora

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y su composición, el registro de la flora vascular terrestre del área de proyecto se llevó a cabo mediante la observación directa de ella. La identificación de la mayoría de las especies se hizo en terreno a partir de la experiencia de los investigadores. Se fotografió y coleccionó material de las especies que no se pudo identificar en terreno y se determinaron en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. Se puso el acento en la flora de los sitios silvestres, excluyendo la de los terrenos agrícolas.

La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985) y Zuloaga *et al.* (Sitio web flora del Cono Sur de Sudamérica, 2009 hasta ahora). Se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre, donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-79) y Gajardo (1994), la forma de crecimiento, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.

Arbustos: Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.

Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Parásitas: plantas sin clorofila que viven a expensas de un huésped (holoparásitas) o plantas con clorofila, pero que parasitan agua y sales minerales del huésped (hemiparásitas).

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

Nativas: son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: **nativas endémicas**, que son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y **nativas no endémicas**, cuando su distribución natural alcanza a otros países.

Alóctonas asilvestradas o introducidas: son las especies transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS. N° 75/2005 del Minsejpres y se verificó hasta la lista de especies contenidas en el DS 13/2013 del MMA correspondiente al IX proceso de clasificación. En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran aun en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, considerándolas en el orden de prelación sugerido por Conaf.

Las categorías reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza”. En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas suculentas y helechos que han sido implícitamente clasificados al nivel nacional (Benoit Ed., 1989) y no presentan amenaza se les denomina como “no amenazadas”. A las especies herbáceas no clasificadas, ni en el libro rojo ni por Minsejpres-Conama o el MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

1.3.3 Método de Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceo: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñoso bajo: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñoso alto: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculento: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la *abundancia* de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la tabla correspondiente a la COT.

Respecto de la fisonomía de la vegetación se utilizan dos categorías, la de bosque nativo que se caracteriza por la dominancia de árboles, en particular *Acacia caven* (espino) y la de matorral esclerófilo donde predominan arbustos caducifolios en verano.

El concepto de *bosque* utilizado en este informe no corresponde necesariamente con el que la **Ley de Fomento al Bosque Nativo** propone para la V Región.

1.4 RESULTADOS

1.4.1 Flora

La riqueza de la flora vascular en el área explorada alcanza a unas 77 especies. La lista de ellas con su nombre científico, familia, nombre vulgar, forma de crecimiento, origen geográfico y estado (categoría) de conservación se muestra en la Tabla 1.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Tabla 1. Listado de especies de Flora Vascular

Nº	Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
1	<i>Nothoscordum gracile</i>	Alliaceae	Cebolleta	Hierba perenne	Introducida	No aplica
2	<i>Traubia modesta</i>	Amaryllidaceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	Preocupación menor (DS 19/2012 MMA)
3	<i>Lithrea caustica</i>	Anacardiaceae	Litre	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
4	<i>Schinus latifolius</i>	Anacardiaceae	Molle	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
5	<i>Pasithea caerulea</i>	Anthericaceae	Azulillo	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
6	<i>Amsinckia calycina</i>	Boraginaceae	Cuncuna	Hierba anual	Nativa	No evaluada
7	<i>Cryptantha spp.</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
8	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Cactaceae	Quisco	Suculenta	Endémica de Chile	Casi amenazada (DS 41/2011 MMA)
9	<i>Senna candolleana</i>	Caesalpinaceae	Quebracho	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
10	<i>Callitriche sp.</i>	Callitricaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
11	<i>Lobelia excelsa</i>	Campanulaceae	Tabaco del diablo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
12	<i>Cardionema ramosissima</i>	Caryophyllaceae	Dicha	Hierba anual	Nativa	No evaluada
13	<i>Silene vulgaris</i>	Caryophyllaceae	Calabacillo	Hierba anual	Introducida	No aplica
14	<i>Stellaria chilensis</i>	Caryophyllaceae	Quilloy quilloy	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
15	<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
16	<i>Baccharis linearis</i>	Compositae	Romerillo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
17	<i>Baccharis paniculata</i>	Compositae	Chilquilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
18	<i>Baccharis salicifolia</i>	Compositae	Chilca	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
19	<i>Bahia ambrosioides</i>	Compositae	Chamicilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
20	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Compositae	Cardito	Hierba anual	Introducida	No aplica
21	<i>Carthamus lanatus</i>	Compositae	Cardilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
22	<i>Centaurea melitensis</i>	Compositae	Abrepuño	Hierba anual	Introducida	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Nº	Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
23	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Compositae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
24	<i>Chaetanthera moenchioides</i>	Compositae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
25	<i>Conyza floribunda</i>	Compositae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
26	<i>Cynara cardunculus</i>	Compositae	Cardo penquero	Hierba anual	Introducida	No aplica
27	<i>Eupatorium salvia</i>	Compositae	Salvia macho	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
28	<i>Flourensia thurifera</i>	Compositae	Maravilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
29	<i>Gamochaeta</i> cf. <i>chamissonis</i>	Compositae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
30	<i>Hypochaeris glabra</i>	Compositae	Lechuguilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
31	<i>Leontodon automnalis</i>	Compositae	Diente de león	Hierba anual	Introducida	No aplica
32	<i>Podanthus mitiqui</i>	Compositae	Mitiqui	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
33	<i>Proustia cuneifolia</i>	Compositae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
34	<i>Sonchus oleraceus</i>	Compositae	Ñilhue	Hierba anual	Introducida	No aplica
35	<i>Cuscuta chilensis</i>	Convolvulaceae	Cabello de ángel	Parásito	Nativa	No evaluada
36	<i>Nasturtium officinale</i>	Cruciferae	Berro	Hierba perenne	Introducida	No aplica
37	<i>Scirpus asper</i>	Cyperaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
38	<i>Dioscorea saxatilis</i>	Dioscoreaceae	Papa cimarrona	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
39	<i>Dioscorea humifusa</i>	Dioscoreaceae	Papa cimarrona	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
40	<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
41	<i>Adesmia microphylla</i>	Fabaceae	Espinillo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
42	<i>Trifolium glomeratum</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba anual	Introducida	No aplica
43	<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Introducida	No aplica
44	<i>Aira caryophyllaea</i>	Gramineae		Hierba anual	Introducida	No aplica
45	<i>Avena barbata</i>	Gramineae	Teatina	Hierba anual	Introducida	No aplica
46	<i>Briza minor</i>	Gramineae	Tembladerill	Hierba anual	Introducida	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

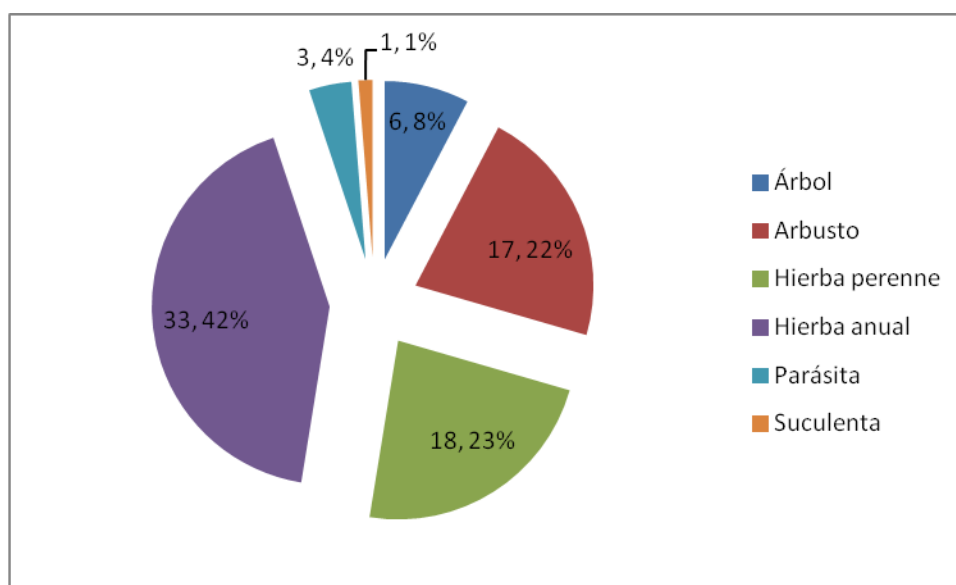
Nº	Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
			a			
47	<i>Bromus berteroi</i>	Gramineae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
48	<i>Bromus hordeaceus</i>	Gramineae		Hierba anual	Introducida	No aplica
49	<i>Bromus scoparius</i>	Gramineae		Hierba anual	Introducida	No aplica
50	<i>Hordeum murinum</i>	Gramineae	Cebadilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
51	<i>Nasella chilensis</i>	Gramineae	Coironcillo	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
52	<i>Piptochaetium</i> spp.	Gramineae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
53	<i>Polypogon interruptus</i>	Gramineae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
54	<i>Stipa</i> spp.	Gramineae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
55	<i>Vulpia bromoides</i>	Gramineae	Pasto sedilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
56	<i>Vulpia myurus</i>	Gramineae	Pasto sedilla	Hierba anual	Introducida	No aplica
57	<i>Oziroë arida</i>	Hyacinthaceae	Cebolleta	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
58	<i>Juncus balticus</i>	Juncaceae	Junco	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
59	<i>Sphacele salvia</i>	Labiatae	Salvia blanca	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
60	<i>Stachys grandidentata</i>	Labiatae	Toronzilillo	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
61	<i>Lemna gibba</i>	Lemnaceae	Lenteja de agua	Hierba anual	Introducida	No aplica
62	<i>Tristerix corymbosus</i>	Loranthaceae	Quintral	Parásito	Nativa	Sin amenaza
63	<i>Tristerix verticillatus</i>	Loranthaceae	Quintral	Parásito	Nativa	Sin amenaza
64	<i>Acacia caven</i>	Mimosaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
65	<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalipto	Árbol	Exótica cultivada	No aplica
66	<i>Fuchsia lycioides</i>	Onagraceae	Palo rosado	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
67	<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
68	<i>Papaver somniferum</i>	Papaveraceae	Amapola	Hierba anual	Introducida	No aplica
69	<i>Plantago hispidula</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
70	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
71	<i>Rumex pulcher</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba anual	Introducida	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Nº	Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación
		e				
72	<i>Retanilla trinervis</i>	Rhmanaceae	Tebo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
73	<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Mitrún	Hierba anual	Introducida	No aplica
74	<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Palqui	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
75	<i>Conanthera campanulata</i>	Tecophilaeaceae	Flor de la viuda	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
76	<i>Tecophilaea violiflora</i>	Tecophilaeaceae	Violetilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
77	<i>Conium maculatum</i>	Umbelliferae	Cicuta	Hierba anual	Introducida	No aplica

En relación con el origen geográfico de la flora se registraron 51 especies nativas (66,2%), de las que 26 (50%) son endémicas de Chile y 25 (50%), no endémicas del país. Las exóticas alcanzan a 26 especies (33,7 % del total), de las que 25 son asilvestradas y una, cultivada. En relación con las formas de crecimiento, la forma con más riqueza de especies es la de hierba perenne con 67, seguida por los árboles con 30 y los arbustos con 24; existen además hierbas anuales (14), lianas (6), plantas epifitas (1) y plantas parásitas (3). Las proporciones entre ellas se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de especies por forma de crecimiento.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Si se relacionan forma de crecimiento con origen geográfico se tiene que la mayor parte de las especies de árboles, arbustos y hierbas perennes son nativas; entre las hierbas anuales, las exóticas asilvestradas o introducidas alcanzan a casi un 70 % (Tabla 2).

Tabla 2. Número de especies por origen geográfico y forma de crecimiento de las especies.

Forma	Nativas	Introducidas	Total
Árbol	5	1	6
Arbusto	17	0	17
Hierba perenne	18	0	18
Hierba anual	10	23	33
Parásita	3	0	3
Suculenta	1	0	1

Fuente: Elaboración Propia

1.4.2 Especies de flora vascular en categorías de conservación

En el área del estudio se encontraron dos especies explícitamente clasificadas a las que se le han asignado categorías de conservación (véase la Tabla 1).

Traubia modesta, es una especie de hierba perenne, provista de un bulbo profundo. Ha sido clasificada como de “preocupación menor”, la que no constituye propiamente una categoría de amenaza. La especie es poco frecuente y crece en los espinales del sector norponiente del sitio de estudio. Es de floración otoñal (Fotografía 1).

Trichocereus chiloensis, es una especie de cactus, endémico de Chile central, conocido con el nombre de “quisco”. Ha sido clasificado como una especie “casi amenazada”. En el área propuesta para el proyecto se observaron dos ejemplares, uno en el sector de las casas, próximo al molino de viento y la noria; el otro, en la ladera del cerro, en las proximidades de la gruta (Véase en cartografía de vegetación) (ver Fotografía 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Fotografía 1. *Traubia modesta* (Amaryllidaceae), hierba perenne, bulbosa, de floración otoñal. Clasificada como de “preocupación menor”.



Fotografía 2. *Trichocereus chiloensis* (Cactaceae, “quisco”). Especie clasificada como “casi amenazada”. En el área crecen al menos dos ejemplares, éste corresponde al sector de la gruta.

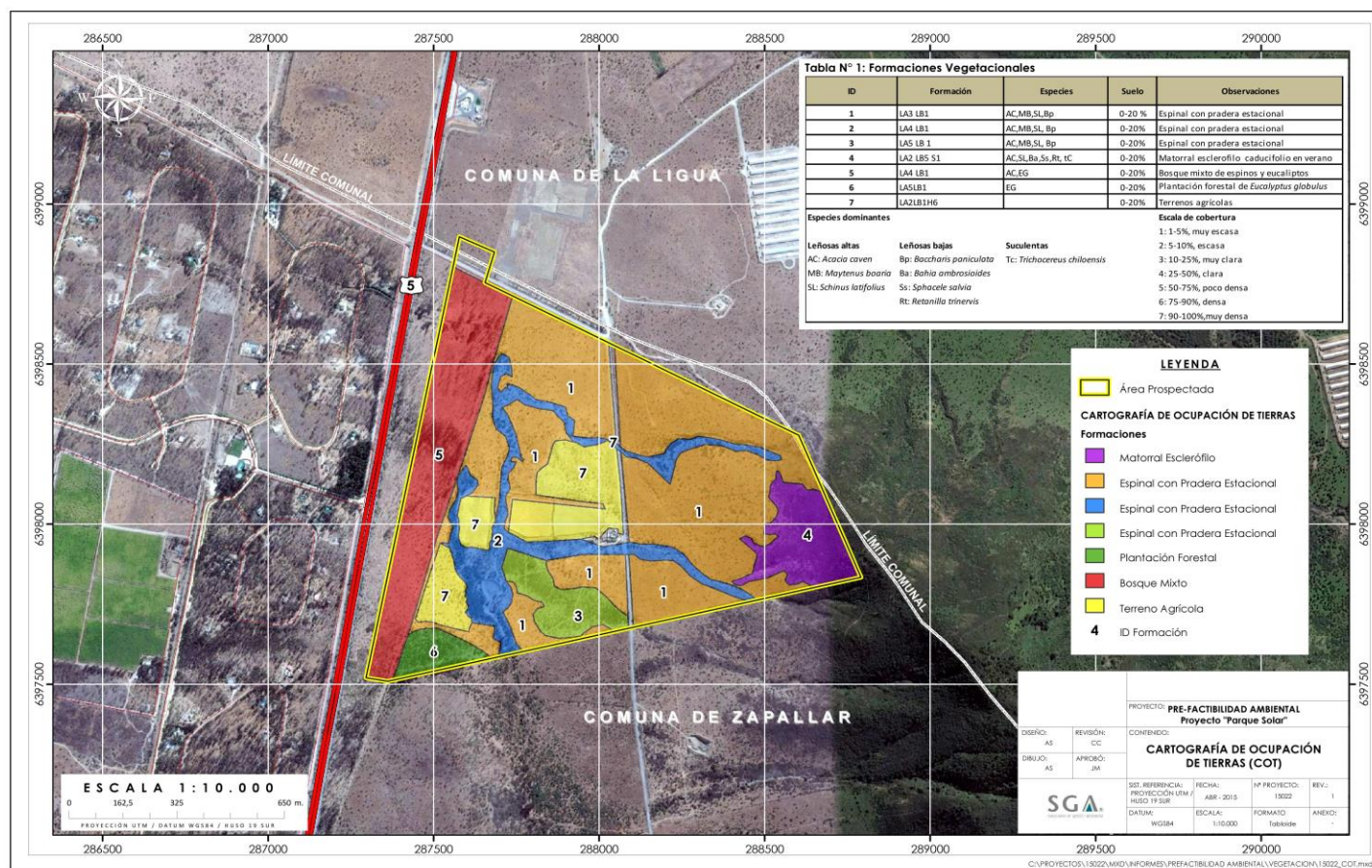


	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1.4.3 Vegetación

La vegetación fue clasificada y cartografiada con base en la visita de terreno. Los resultados se muestran en la Tabla 3, que describe las formaciones y sus especies dominantes, entre otras; la distribución de las formaciones de vegetación se muestra en la Figura 2 (cartografía de la vegetación).

Figura 2. Distribución de las formaciones vegetaciones



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Tabla 3. Formaciones de vegetación (COT)

Número	Superficie (ha)	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo	Observaciones
1	53,0783	LA3 LB1	AC,MB,SL,Bp	0-20 %	Espinal con pradera estacional
2	12,4547	LA4 LB1	AC,MB,SL, Bp	0-20%	Espinal con pradera estacional
3	4,9163	LA5 LB 1	AC,MB,SL, Bp	0-20%	Espinal con pradera estacional
4	7,2290	LA2 LB5 S1	AC,SL,Ba,Ss,Rt, tC	0-20%	Matorral esclerofilo caducifolio en verano
5	17,9656	LA4 LB1	AC,EG	0-20%	Bosque mixto de espinos y eucaliptos
6	2,7372	LA5LB1	EG	0-20%	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>
7	12,1949	LA2LB1H6		0-20%	Terrenos agrícolas
Especies dominantes	110,5760 ¹				Escala de cobertura

1: 1-5%, muy escasa

Leñosas

altas

AC: *Acacia caven*

MB:

Maytenus boaria

SL: *Schinus latifolius*

Leñosas bajas

Bp: *Baccharis paniculata*

Ba: *Bahia ambrosioides*

Ss: *Sphacele salvia*

Rt: *Retanilla trinervis*

Suculentas

Tc: *Trichocereus chiloensis*

2: 5-10%, escasa

3: 10-25%, muy clara

4: 25-50%, clara

5: 50-75%, poco densa

6: 75-90%, densa

7: 90-100%,muy densa

La vegetación se clasificó en dos tipos de formación, bosques de *Acacia caven* o espinales y matorral esclerofilo, además se separaron e identificaron las áreas que tenían principalmente un uso agrícola (ZA en la cartografía) o forestal (PF).

1. Bosque de espinos con pradera herbácea estacional (LA3 LB1, mc).

Corresponde a los sectores con menor cobertura de copa de los árboles, la que alcanza entre 10 y 25 % (Fotografía 3); además de los espinos aparecen *Schinus latifolius* (molle) y *Maytenus boaria* (maitén); el estrato de árboles alcanza 2-3 m de altura, salvo los molles y los maitenes que alcanzan 5-10 m; los arbusto son escasos en la formación y predomina entre ellos *Baccharis paniculata* (chilquilla). La formación es la más extensa en términos de superficie ocupada del terreno (ver su distribución en la Figura 2). En primavera se observa un estrato muy denso de

¹ Esta superficie corresponde al área de estudio

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

hierbas, el que a la fecha de la observación se encontraba seco y fuertemente pastoreado. La formación se ubica en sitios planos y laderas con poca pendiente.

Fotografía 3. Bosque de espinos perteneciente a la formación 1, espinal muy claro.



2. Bosque de espinos con pradera estacional (LA4 LB1, c)

Es una formación muy similar a la anterior, pero la cobertura de copa de los árboles varía entre 25 y 50 % (Fotografía 4). Se ubica en los sectores planos, menos intervenidos (ver la distribución en la Figura 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Fotografía 4. Bosque de espinos perteneciente a la formación 2, espinal poco denso.



3. Bosque de espinos con pradera estacional (LB 5 LB 1, pd):

Formación similar a 1 y 2, sin embargo, la cobertura de los árboles alcanza entre 50 y 70 %; está restringida a las quebradillas (ver su distribución en la Figura 2).

4. Matorral esclerofilo, caducifolio de verano (LA2 LB 5 S1, md).

La vegetación tiene la fisonomía de un matorral donde los arbustos alcanzan la mayor parte de la cobertura (50-75%), con una altura de 50-150 cm; las especies dominantes son las caducifolias en verano, *Bahia ambrosioides* (chamicilla), *Flourensia thurifera* (maravilla), *Sphacele (Lepechinia) salvia* (salvia blanca o salvia dulce) y *Retanilla trinervis* (tebo), y la siempreverde, *Baccharis paniculata* (chilquilla). Entre los arbustos crecen algunos ejemplares de los árboles *Acacia caven* (espino), *Schinus latifolius* (molle) y *Maytenus boaria* (maitén). La formación se ubica en la ladera del cerro ubicado al oriente del proyecto (Fotografías 5 y 6) entre los 215 y los 245 m de altitud.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

Fotografía 5. Panorámica para mostrar la distribución del matorral esclerofilo caducifolio en la ladera del cerro y el espinal en el plano.



Fotografía 6. Matorral esclerofilo caducifolio, detalle de sector con presencia dominante de Sphacele salvia (Labiatae, “salvia macho”).



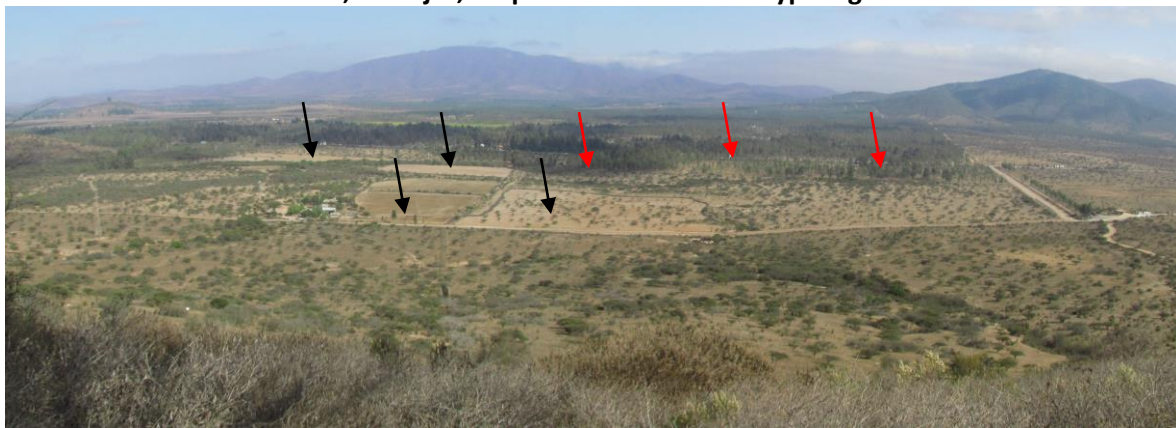
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

5. Formación mixta plantación forestal/espinal (LA3 Lb1 mc)

Esta formación corresponde a la franja cercana a la carretera, en ella se llevó a cabo una plantación de *Eucalyptus globulus* la que ha crecido de modo muy desigual dejando amplios espacios donde se ha establecido un espinal de muy baja cobertura.

ZA: terrenos agrícolas, se identificaron cuatro terrenos destinados a la siembra de diversas especies, uno de los terrenos permanecía con una cobertura mínima de espinos.

Fotografía 7. Las flechas negras indican los terrenos dedicados a la agricultura o al pastoreo intensivo; las rojas, las plantaciones de *Eucalyptus globulus*.



PF: plantaciones forestales: en el área existen varias plantaciones de *Eucalyptus globulus* con diferentes alturas y densidades (Fotografía 7).

1.5 DISCUSION

1.5.1 Flora

La flora vascular está representada por 77 especies, de las que un 66,6 % son nativas y un 33%, alóctonas asilvestradas o introducidas, Se registra una importante proporción de endémicas de Chile, un 50 %, de la nativas; lo que de acuerdo con los antecedentes (Arroyo & Cavieres, 1997; Arroyo *et al.*, 1999) es la situación común en el Valle Central de la región bajo clima mediterráneo en Chile y es también la condición en la Región (Novoa 2013). Al mismo tiempo, sin embargo, se registra un alto porcentaje de exóticas asilvestradas, un 33,3% un porcentaje mayor al 21,3 % reportado por Novoa (2013) en su catálogo de especies de la Región de Valparaíso; la situación para el sitio del estudio es comparable con la de la cuenca de Santiago (Navas 1973-1979), lo que da cuenta localmente de la extensa historia de uso antrópico de la vegetación, especialmente para la agricultura de secano y el pastoreo, actividades que incrementan sensiblemente la proporción de especies exóticas asilvestradas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1.5.2 Vegetación

La vegetación de tipo matorral registrada en este estudio reúne elementos del matorral estepario del litoral del Norte Chico como *Fuchsia lycioides* (palo rosado), *Bahia ambrosioides* (chamicilla) y *Flourensia thurifera* (maravilla), lo que de algún modo confirma la propuesta para el área de Gajardo (1994), sin embargo, son también frecuentes e incluso dominantes arbusto característicos de los *matorrales secundarios del bosque esclerofilo* representados por *Retanilla trinervis* (tebo) y *Baccharis paniculata* (chilquilla), propuestos por el autor para la región de Valparaíso, pero para más al sur del área de estudio; la formación del bosque de *Acacia caven* con remanentes de *Schinus latifolius* (molle) y *Maytenus boaria*, debe considerarse como una vegetación secundaria, generada a partir de la tala de la vegetación original, la agricultura y el posterior abandono de los sitios para dejárselos al pastoreo, una situación frecuentemente descrita para el Valle Central de Chile (Balduzzi *et al.* 1982) y que Gajardo (1994) describe como la asociación de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* en el marco de la formación del Matorral Espinoso del Secano Costero, pero ubicada al sur de la Región de Valparaíso.

La formación del matorral esclerofilo reportada para el área contiene especies propuestas por Luebert & Pliscoff (2006) para caracterizar el piso del Matorral Arborescente Esclerofilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, tales como *Bahia ambrosioides*, *Podanthus mitiqui*, *Fuchsia lycioides*, *Eupatorium glechonophyllum*, pero falta *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* es escaso en el área. Los espinales están descritos para otros pisos tales como el Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, que se sugiere estaría representado hacia el sur de la Región de Valparaíso, los autores también consideran que estos representan actualmente fases de degradación del bosque esclerofilo.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1.6 CONCLUSIONES

1.6.1 Flora

La flora vascular está representada por 77 especies, de las que un 66,6 % son nativas, con un 50% de ellas endémicas de Chile, situación “normal” para localidades en el Valle Central de la región mediterránea de Chile. En el sitio de estudio las plantas exóticas asilvestradas o introducidas alcanzan un 33,3 %, una situación comparable a la de la cuenca de Santiago, lo que da cuenta de una extensa historia local de uso antrópico de la vegetación

En relación con la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación, *Trichocereus chilensis* (quisco) se clasificó como “casi amenazada” y *Traubia modesta*, como “de preocupación menor” (Tabla 1).

1.6.2 Vegetación

La vegetación se clasificó en dos formaciones principales: bosques de espino y matorral esclerófilo con especies caducifolias de verano. En los primeros la cobertura de los árboles, particularmente la de los espinos, varía entre 10 y 75 %; en la cartografía se ha intentado representar esta variación estableciendo tres formaciones por tramos de cobertura de copa de árboles: una con 10-25 %, otra con 25 a 50 % y finalmente, una con 50-75 %. Los espinales se ubican en los terrenos planos, en las quebradillas que los atraviesan y en las laderas con poca pendiente.

El matorral esclerófilo caducifolio está formado por arbustos que pierden sus hojas en verano. La cobertura es alta llegando frecuentemente a 75 % o aun más. Las especies dominantes son *Bahia ambrosioides*, la que se ubica en sectores con exposición SW, *Flourensia thurifera*, más frecuente en las de exposición NW, y las pioneras después de los incendios: *Retanilla trinervis* (tebo) y *Baccharis paniculata* (chilquilla).

En ambos casos se trata de formaciones de vegetación de amplia distribución entre el sur de la Región de Coquimbo y Chile central.

Debido a la presencia de bosque de espinos, se presenta en el Anexo 3-5 el permiso ambiental sectorial 148.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

1.7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA, M; BARRERA, E.; FLORES, J.; RAMÍREZ, C. & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BALDUZZI, A.; R. TOMASELLI, I. SEREY & R. VILLASEÑOR. 1982. Degradation of the mediterranean type vegetation in central Chile. Ecologia Mediterránea. Vol. 8. 223-240.

BELMONTE, E; L. FAUNDEZ; J. FLORES; HOFFMANN, A; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Conaf. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo Nº 33, promulgado el 7 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	DUKE ENERGY INTERNATIONAL SOL DEL MAR SPA
	PROYECTO PARQUE SOLAR DON SEBASTIÁN	

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo Nº 41, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo Nº 42, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19, promulgado el 26-06-2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13, promulgado el 17 de abril de 2013, publicado en el Diario Oficial el 25/07/ 2013.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). 2007. Decreto Supremo Nº 151, promulgado el 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). 2008. Decreto Supremo Nº 50, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). 2008. Decreto Supremo Nº 51, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Segpres). 2009. Decreto Supremo Nº 23, promulgado el 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MYERS, N, R. A. MITTERMEIER, C. G. MITTERMEIER, G.DA FONSECA & J. KENT. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priority. Nature 403: 853-858.

NAVAS L.E 1973-79: Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Santiago (3 vols.).

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 04-/2015).